

Informe de alineación: Tipología operativa — Manual vs aplicación

Comparativa entre la clasificación técnica del procedimiento **CCMGC-PRO-OPS-INC-2026-V1** (sección 3.6) y el catálogo implementado en la aplicación de incidencias.

Documento de referencia: CCMGC-PRO-OPS-INC-2026-V1 · § 3.6

Sistema: ApplIncidencias (CCMGC Ticketing)

Fuente en código: `src/lib/tipologia.ts`

Fecha del informe: 23 de junio de 2026

Alcance: Análisis descriptivo — sin cambios aplicados

Documento para entrega

1. Resumen ejecutivo

La tipología del manual y la de la aplicación **comparten la misma estructura de alto nivel** (nueve dominios: Estado General, Comunicaciones, Localización, Billetaje, Planificación, Operativa, Desvíos, Impresión y Genérica).

No coinciden al 100 %. Hay entradas faltantes, clasificaciones mal ubicadas, diferencias de nomenclatura y entradas propias de la app que no figuran en el manual.

Indicador	Manual (aprox.)	Aplicación
Hojas terminales (subsubtipo)	~52	59
Coincidencias claras	—	~35–38
Entradas faltantes	~17	—
Mal ubicadas en la app	—	~5
Solo en la app	—	~6

Conclusión: La base es la misma taxonomía del manual, pero no está sincronizada con la versión 2026 del procedimiento.

2. Correspondencia por dominio

Dominio (manual)	En la aplicación	Estado
3.6.1 Estado General	Estado general	Parcial
3.6.2 Comunicaciones	Comunicaciones	Muy alineado
3.6.3 Localización	Localizacion	Parcial
3.6.4 Billetaje	Billetaje	Casi completo
3.6.5 Planificación	Planificacion	Incompleto
3.6.6 Operativa	Operativa	Muy incompleto / mal ubicado
3.6.7 Desvíos	Desvios	Parcial
3.6.8 Impresión	Impresion	Incompleto
3.6.9 Genérica	Generica	Correcto

3. Entradas faltantes en la aplicación

3.1 Estado General

- Bloqueo (Reset / bloqueo)

3.2 Localización

- Avería cuentakilómetros (Informativo)

3.3 Planificación

- Viaje no registrado
- Servicio desconocido (en manual: Planificación; en app: Operativa)
- Fleco/Refuerzo
- Servicio no cargado (la app solo tiene «Servicio festivo no cargado»)

3.4 Operativa

- Duda
- Uso indebido, Secuencia operativa incorrecta, Encierro
- Inicio en intensificación
- Identificación incorrecta del conductor
- Cambio manual (cambio manual de viaje)

3.5 Desvíos

- Desvío sobrevenido
- Activación no posible

3.6 Impresión

- Atasco de papel
- Cambio de rollo de papel

4. Entradas mal ubicadas o con nombre distinto

En la aplicación	Ubicación actual	Según manual
Hora adelantada / Hora atrasada	Estado general → Software	Operativa → Uso incorrecto
Inicio Sesion	Estado general → Software	Operativa → Inicio de sesión
Servicio desconocido	Operativa → Formación	Planificación → Incorrecta
Apagado abrupto	Operativa → Formación	Estado general → Apagado
Inicio prematuro	Operativa → Error operativo	Operativa → Inicio de sesión

4.1 Diferencias de nomenclatura

- Acentos: Localizacion, Planificacion, Impresion, Generica (sin tilde en la app).
- Subtipos: Reset/Bloqueo vs Reset / bloqueo; Incorrecto vs Incorrecta; Reset vs Resets.
- Hojas: Error Tarea Pupitre vs Error en tarea (X); Componente actualizado vs Componente actualizado falla.
- Impresión: Falta papel como Informativo; manual la agrupa bajo Estado del papel.

5. Entradas solo en la aplicación (no en el manual)

- Reset GPS (Localización)
- EMV operativa incorrecta (06) (Billeteaje)
- No abrir/cerrar puertas (Operativa)
- Cambio automatico de línea / Impacto en localizacion (Desvíos)
- Subtipo Formacion en Operativa

6. Detalle por apartado del manual

6.1 Estado General (3.6.1)

Coinciden: Sistema no comunica, Fallo en el encendido, Panel táctil no responde, Apagado, Apagado abrupto, Visor apagado, Reset, Reset forzado, Reset no controlado, Error Tarea Pupitre, Actualización de componentes, Sin claves.

Falta: Bloqueo. **Sobran o están mal:** Inicio Sesión, Hora adelantada, Hora atrasada.

6.2 Comunicaciones (3.6.2)

Coinciden: Vehículo no comunica, Fonía sin comunicación, Alarma comunicaciones, Alarma paquetes, Paneles, Reset router, Reset WiFi. **Alineación completa.**

6.3 Localización (3.6.3)

Coinciden: Error GPS, Error antena GPS, No posiciona correctamente, Avería odómetro. **Falta:** Avería cuentakilómetros. **Sobra:** Reset GPS.

6.4 Billetaje (3.6.4)

Coinciden: Validadora inactiva, Zona destino no válida, Sin operatividad EMV, Estado EMV, Validadora sin comunicaciones, Reinicio no solicitado, Tarjeta no detectada. **Sobra:** EMV operativa incorrecta (06).

6.5 Planificación (3.6.5)

Coinciden: Servicio no asignado, Servicio equivocado, Viaje adelantado, Viaje atrasado, Cambio entre conductores, Servicio festivo no cargado.

Faltan: Viaje no registrado, Servicio desconocido, Fleco/Refuerzo, Servicio no cargado.

6.6 Operativa (3.6.6)

Coinciden parcialmente: Cambio manual indebido, Inicio prematuro.

Faltan: Duda, Uso indebido, Secuencia operativa incorrecta, Encierro, Hora adelantada/atrasada, Inicio en intensificación, Identificación incorrecta del conductor, Cambio manual (viaje).

Sobran o están mal: Formación/Servicio desconocido, Formación/Apagado abrupto, No abrir/cerrar puertas.

6.7 Desvíos (3.6.7)

Coinciden: Desvío no cargado, Desvío fuera de horario. **Faltan:** Desvío sobrevenido, Activación no posible. **Sobra:** Cambio automático de línea.

6.8 Impresión (3.6.8)

Coinciden: Error impresora, Falta papel (subtipo distinto). **Faltan:** Atasco de papel, Cambio de rollo de papel.

6.9 Genérica (3.6.9)

Coincide: Incidencia genérica (catch-all).

7. Recomendaciones (sin implementar)

1. Alinear TIPOLOGIA_CSV y base de datos con el manual 2026.
2. Definir política de transición para tickets históricos con tipología antigua.
3. Validar con operación si las entradas propias de la app deben conservarse como extensión CCMGC.
4. Unificar nomenclatura con el procedimiento oficial.

8. Anexo técnico

- Archivo fuente: `src/lib/tipologia.ts`
- Persistencia: modelo `TipologiaEntry` (Prisma)
- API administración: `/api/admin/tipologia`
- Seed: `ensureTipologiaSeeded()` en `src/lib/tipologia-store.ts`

Documento generado a partir del análisis comparativo entre el manual operativo CCMGC-PRO-OPS-INC-2026-V1 y la tipología implementada en la aplicación de incidencias CCMGC Ticketing.